Blatt 2 erklärt

Lineare Algebra für Informatiker

Quantoren · Ordnungsrelationen · Vollständige Induktion

Zusätzliches Hilfsmaterial zum Selbststudium

erstellt von

Mirkan Deniz Günkaya

Tutor, Tutorium Donnerstag 14–16 Uhr · Wintersemester 2026/27

Was dieses Skript ist und was nicht

Dieses Skript habe ich, Mirkan Deniz Günkaya, als Tutor selbst geschrieben. Es ist ein zusätzliches Hilfsmaterial, mit dem ihr die Tutoriumsaufgaben von Blatt 2 in Ruhe nacharbeiten könnt.
Es ist *keine* offizielle Musterlösung und kein offizielles Material der Vorlesung. Verbindlich sind immer das Vorlesungsskript und die Ankündigungen von Dr. Gerkmann. Wenn hier etwas anders formuliert ist als in der Vorlesung, gilt die Vorlesung.
Ihr dürft das Skript gern an Kommilitoninnen und Kommilitonen weitergeben.

Wie ihr damit arbeitet

Im Tutorium haben viele bei Aufgabe 1 (Quantoren) und bei Aufgabe 3(b) (Induktion über Mengen) gehangen. Deshalb sind diese beiden Teile hier besonders ausführlich, mit Bildern, kleinen Modellen und einem Beispiel, das Schritt für Schritt durchgerechnet wird. Versucht jede Aufgabe zuerst selbst. Wenn ihr hängt, lest nur den Abschnitt „Wie fange ich an?“ und probiert es dann nochmal. Am Ende gibt es einen Selbsttest mit Lösungen.

Inhaltsverzeichnis

1 Quantoren richtig lesen **4**

1.1 Was ein Quantor macht . . . 4

1.2 Mehrere Quantoren: von links nach rechts . . . 4

1.3 Das Spielbild . . . 4

1.4 Ein Bild: Abhängigkeit als Pfeile . . . 5

1.5 Ein Bild: Quantoren in einer Tabelle . . . 6

1.6 Beweisrezepte . . . 6

1.7 Verneinen . . . 7

2 Werkzeugkasten für Aufgabe 2 und 3 **9**

2.1 Teilmengen und Potenzmenge . . . 9

2.2 Eigenschaften von Relationen . . . 9

2.3 Vollständige Induktion . . . 10

3 Aufgabe 1: Quantoren über Potenzmengen **11**

3.1 Was sind die Elemente von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$? . . . 11

3.2 Ein kleines Modell zum Verstehen . . . 11

3.3 (a) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$ . . . 13

3.4 (b) $\exists A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \forall B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$ . . . 13

3.5 (c) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B$ . . . 15

3.6 (d) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq \mathbb{N} \Rightarrow \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B$ . . . 17

3.7 Zusammenfassung von Aufgabe 1 . . . 18

4 Aufgabe 2: Die Produktordnung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ **19**

4.1 Erst verstehen: das Gitterbild . . . 19

4.2 Das Hasse-Diagramm . . . 20

4.3 (a) Halbordnung . . . 20

4.4 (a) Keine Totalordnung . . . 20

4.5 (b) Keine Äquivalenzrelation . . . 21

5 Aufgabe 3: Vollständige Induktion **22**

5.1 (a) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ . . . 22

5.2 (b) Jede endliche Teilmenge hat ein größtes Element 24

6 Selbsttest 29

7 Lösungen zum Selbsttest 30

Quantoren richtig lesen

Dieser Abschnitt ist das Fundament für Aufgabe 1. Nehmt euch dafür Zeit, denn verschachtelte Quantoren kommen das ganze Studium über immer wieder.

Was ein Quantor macht

Eine Aussageform wie $P(x)$: „$x > 3$“ ist weder wahr noch falsch, solange x offen ist. Ein Quantor bindet die Variable und macht daraus eine Aussage:

	gelesen	wahr genau dann, wenn …
$\forall x \in M : P(x)$	Für alle x in M gilt $P(x)$.	$P(x)$ für *jedes einzelne* $x \in M$ wahr ist.
$\exists x \in M : P(x)$	Es gibt ein x in M mit $P(x)$.	$P(x)$ für *mindestens ein* $x \in M$ wahr ist.

Kleine Beispiele mit $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$\forall x \in M : x > 0$	w	jede der fünf Zahlen ist positiv
$\forall x \in M : x > 1$	f	Gegenbeispiel $x = 1$
$\exists x \in M : x > 4$	w	Beispiel $x = 5$
$\exists x \in M : x > 5$	f	keine der fünf Zahlen ist größer als 5

Mehrere Quantoren: von links nach rechts

Bei mehreren Quantoren liest man von links nach rechts, und jeder Quantor gilt für alles, was rechts von ihm steht. Man kann sich unsichtbare Klammern dazudenken:

$$\forall A\ \exists B : A \subseteq B \qquad \text{bedeutet} \qquad \forall A \left(\exists B \left(A \subseteq B \right) \right).$$

Für jedes A wird also eine *eigene* Existenzaussage gestellt: „Gibt es zu *diesem* A ein passendes B?“ Deshalb darf B von A abhängen.

Bei $\exists B\ \forall A : A \subseteq B$ ist es umgekehrt: Zuerst wird ein B festgelegt, und dieses eine B muss dann für alle A passen. B darf nicht von A abhängen, denn zu dem Zeitpunkt, an dem B gewählt wird, ist noch kein A bekannt.

Das Spielbild

Die Erklärung, die im Tutorium am besten funktioniert hat: Eine Aussage mit Quantoren ist ein Spiel zwischen zwei Personen.

Quantoren als Spiel

- Ich will zeigen, dass die Aussage wahr ist. Ein Gegner will sie widerlegen.
- Bei $\forall$ zieht der **Gegner**: Er darf das Element wählen, das für mich am ungünstigsten ist.
- Bei $\exists$ ziehe **ich**: Ich darf das Element wählen, das für mich am günstigsten ist.
- Gezogen wird von links nach rechts. Jeder kennt alle Züge, die vorher gemacht wurden.
- Ist am Ende die innere Aussage wahr, habe ich gewonnen.

Die Aussage ist wahr genau dann, wenn ich eine Strategie habe, mit der ich *immer* gewinne, egal wie der Gegner zieht.

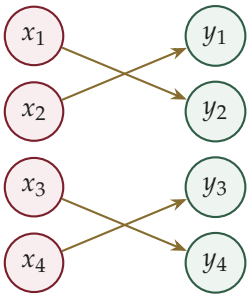
Zwei Spiele über $\mathbb{N}$

Spiel 1: $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \in \mathbb{N} : m > n$.
Der Gegner wählt ein n, etwa $n = 1000$. Ich antworte mit $m = 1001$. Allgemein antworte ich mit $m = n + 1$ und gewinne immer. **Wahr.**
Spiel 2: $\exists m \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N} : m > n$.
Ich muss zuerst ein m wählen, etwa $m = 1000$. Der Gegner sieht das und wählt $n = 1000$. Dann ist $m > n$ falsch, ich verliere. Egal welches m ich wähle, der Gegner kontert mit $n = m$. **Falsch.**
Dieselben Zeichen, nur in anderer Reihenfolge, und aus „wahr“ wird „falsch“.

Ein Bild: Abhängigkeit als Pfeile

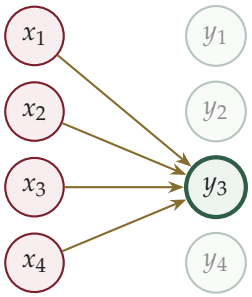
Man kann $\forall\exists$ und $\exists\forall$ auch zeichnen. Links stehen die Elemente, die der Gegner wählen kann, rechts meine Antworten. Ein Pfeil heißt: „Auf diesen Zug antworte ich mit diesem Element.“

$\forall x\ \exists y$



Jedes x bekommt *seine eigene* Antwort. Die Antworten dürfen verschieden sein.

$\exists y\ \forall x$



Eine einzige Antwort muss für alle x gleichzeitig passen.

Daraus sieht man auch: Wenn $\exists y\ \forall x$ wahr ist, dann ist auch $\forall x\ \exists y$ wahr, denn man kann jedem x einfach dasselbe y zuordnen. Umgekehrt gilt das im Allgemeinen nicht.

Merke

$$\exists y\, \forall x : P(x,y) \quad \Longrightarrow \quad \forall x\, \exists y : P(x,y)$$

Die Umkehrung ist im Allgemeinen *falsch* (siehe die beiden Spiele über $\mathbb{N}$ oben).

Ein Bild: Quantoren in einer Tabelle

Wenn beide Mengen endlich sind, kann man $P(x,y)$ als Tabelle aufschreiben. Zeilen sind die x, Spalten die y, ein Haken heißt „$P(x,y)$ ist wahr“. Dann lassen sich alle vier Kombinationen direkt ablesen:

Tabelle 1

	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1		✓		
x_2	✓			
x_3				✓
x_4			✓	

Tabelle 2

	y_1	y_2	y_3	y_4
x_1		✓	✓	
x_2	✓		✓	
x_3			✓	✓
x_4			✓	

Aussage	in der Tabelle heißt das	Tab. 1	Tab. 2
$\forall x\, \exists y : P(x,y)$	in *jeder Zeile* mindestens ein Haken	w	w
$\exists y\, \forall x : P(x,y)$	es gibt eine *volle Spalte*	f	w (y_3)
$\exists x\, \forall y : P(x,y)$	es gibt eine *volle Zeile*	f	f
$\forall y\, \exists x : P(x,y)$	in *jeder Spalte* mindestens ein Haken	w	w

Tabelle 1 ist genau die Situation, in der $\forall\exists$ wahr und $\exists\forall$ falsch ist: Jede Zeile hat einen Haken, aber die Haken stehen in verschiedenen Spalten.

Für Informatiker

Mit verschachtelten Schleifen geschrieben:

```
forall_exists = all(any(P(x, y) for y in Y) for x in X)
exists_forall = any(all(P(x, y) for x in X) for y in Y)
```

Die äußere Schleife gehört zum linken Quantor. Bei `forall_exists` sucht die innere Schleife für jedes `x` neu, bei `exists_forall` muss ein festes `y` die ganze innere Schleife überstehen.

Beweisrezepte

So wird aus jedem Quantor ein Satz im Beweis. Das ist die wichtigste Tabelle dieses Abschnitts:

Ziel	so fängt der Beweis an	Spielbild
$\forall x : \ldots$	„Sei $x \in M$ beliebig." Danach nichts über x annehmen, was nicht dasteht.	der Gegner hat gezogen
$\exists y : \ldots$	„Wähle $y := \ldots$" und dann nachrechnen, dass es passt. y darf von allen vorher eingeführten Variablen abhängen.	ich ziehe
$p \Rightarrow q$	„Es gelte p." Dann q zeigen.	

Ein Beweisgerüst für $\forall\exists$

Aussage: $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \in \mathbb{N} : m > n$.

> Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. *($\forall n$: Gegner zieht)*
> Wähle $m := n + 1$. *($\exists m$: ich ziehe, abhängig von n)*
> Dann ist $m \in \mathbb{N}$ und $m = n + 1 > n$. *(innere Aussage prüfen)*
> Da n beliebig war, ist die Aussage bewiesen. □

Bei $\exists\forall$ wäre die Reihenfolge der ersten beiden Zeilen umgekehrt: Erst „Wähle …", dann „Sei … beliebig". Und das gewählte Element darf dann nicht vom späteren abhängen.

Verneinen

Um eine Aussage zu widerlegen, beweist man ihre Verneinung. Die Regeln:

Verneinungsregeln

$$\neg\,\forall x : P(x) \iff \exists x : \neg P(x) \qquad \neg\,\exists x : P(x) \iff \forall x : \neg P(x)$$

$$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q \qquad \neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q \qquad \neg(p \Rightarrow q) \iff p \wedge \neg q$$

Bei mehreren Quantoren schiebt man das $\neg$ Schritt für Schritt von außen nach innen. Jeder Quantor, an dem das $\neg$ vorbeiwandert, wird umgedreht:

$$\begin{aligned} & \neg\,\forall x\ \exists y\ \forall z : P(x,y,z) \\ \iff\ & \exists x\ \neg\,\exists y\ \forall z : P(x,y,z) \\ \iff\ & \exists x\ \forall y\ \neg\,\forall z : P(x,y,z) \\ \iff\ & \exists x\ \forall y\ \exists z : \neg P(x,y,z) \end{aligned}$$

Im Spielbild: Verneinen heißt, die Rollen zu tauschen. Wer vorher Gegner war, will jetzt gewinnen.

Die häufigsten Fehler beim Verneinen

- Nur einen Quantor umdrehen und den anderen vergessen.
- Die Reihenfolge der Quantoren ändern. Beim Verneinen bleibt die Reihenfolge der Variablen immer gleich, nur $\forall$ und $\exists$ tauschen.
- $\neg(p \Rightarrow q)$ als $\neg p \Rightarrow \neg q$ schreiben. Richtig ist $p \wedge \neg q$: „Die Voraussetzung gilt, aber die Folgerung nicht.“

Werkzeugkasten für Aufgabe 2 und 3

Teilmengen und Potenzmenge

$A \subseteq B$	jedes Element von A liegt in B, also $\forall x : x \in A \Rightarrow x \in B$
$A = B$	$A \subseteq B$ und $B \subseteq A$
$A \subsetneq B$	$A \subseteq B$ und $A \neq B$, „echte Teilmenge“: B hat mindestens ein Element mehr
$\mathcal{P}(M)$	die Menge aller Teilmengen von M, also $A \in \mathcal{P}(M) \iff A \subseteq M$

$A \neq B$ bei $A \subseteq B$ zeigt man am besten, indem man ein konkretes Element angibt, das in B, aber nicht in A liegt. Die Verneinung von $A \subsetneq B$ ist nach De Morgan: $A \not\subseteq B$ oder $A = B$.

Zwei Fakten, die in Aufgabe 1 gebraucht werden:

- $\emptyset \subseteq B$ für jede Menge B. Die Bedingung $x \in \emptyset \Rightarrow x \in B$ hat eine immer falsche Voraussetzung und ist deshalb immer wahr.
- $A \subseteq A$ für jede Menge A.

Eigenschaften von Relationen

Eine Relation $\leq$ auf einer Menge X ist eine Vorschrift, die für je zwei Elemente x, y sagt, ob $x \leq y$ gilt oder nicht.

Eigenschaft	Formel (für alle $x, y, z \in X$)	in Worten
reflexiv	$x \leq x$	jedes Element steht in Relation zu sich
symmetrisch	$x \leq y \Rightarrow y \leq x$	Relation geht immer in beide Richtungen
antisymmetrisch	$x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$	beide Richtungen nur bei Gleichheit
transitiv	$x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$	man darf Ketten zusammenfassen
total	$x \leq y \vee y \leq x$	je zwei Elemente sind vergleichbar

Halbordnung	reflexiv, antisymmetrisch, transitiv
Totalordnung	Halbordnung und total
Äquivalenzrelation	reflexiv, symmetrisch, transitiv

Merke: Beweisen gegen Widerlegen

Jede dieser Eigenschaften ist eine $\forall$-Aussage. Deshalb gilt wie bei den Quantoren: Um eine Eigenschaft zu *beweisen*, nimmt man beliebige Elemente. Um sie zu *widerlegen*, reicht ein konkretes Gegenbeispiel.

Vollständige Induktion

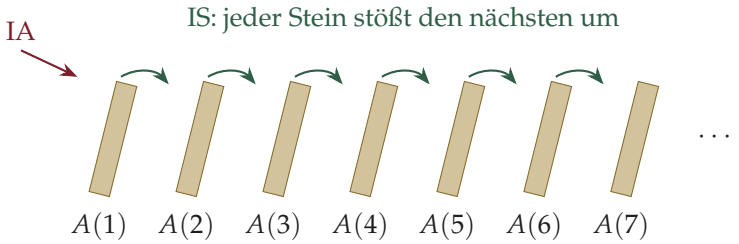
Will man $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zeigen, reichen zwei Schritte:

Das Induktionsschema

Induktionsanfang (IA): Zeige $A(1)$.

Induktionsschritt (IS): Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig, und es gelte $A(n)$ (**Induktionsvoraussetzung, IV**). Zeige damit $A(n+1)$.

Dann gilt $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.



Wichtig: In der IV wird $A(n)$ nur für *ein festes, beliebiges* n vorausgesetzt, nicht für alle n. Sonst würde man das voraussetzen, was man zeigen will.

Aufgabe 1: Quantoren über Potenzmengen

Aufgabe 1

Mit $\mathcal{P}(X)$ bezeichnen wir die Potenzmenge einer Menge X. Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen.

(a) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$

(b) $\exists A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \forall B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$

(c) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B$

(d) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \big(A \subsetneq \mathbb{N} \Rightarrow \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B\big)$

Eine Aussage zu widerlegen bedeutet, ihre Verneinung zu beweisen.

Wie fange ich an?

1. Übersetzt jede Aussage zuerst in normale Sprache. „$A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$“ heißt einfach „$A$ ist eine Teilmenge von $\mathbb{N}$“.
2. Spielt das Spiel: Wer zieht zuerst? Welche Wahl würdet ihr treffen?
3. Entscheidet, ob die Aussage wahr oder falsch ist. Erst dann schreibt ihr den Beweis.

Was sind die Elemente von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$?

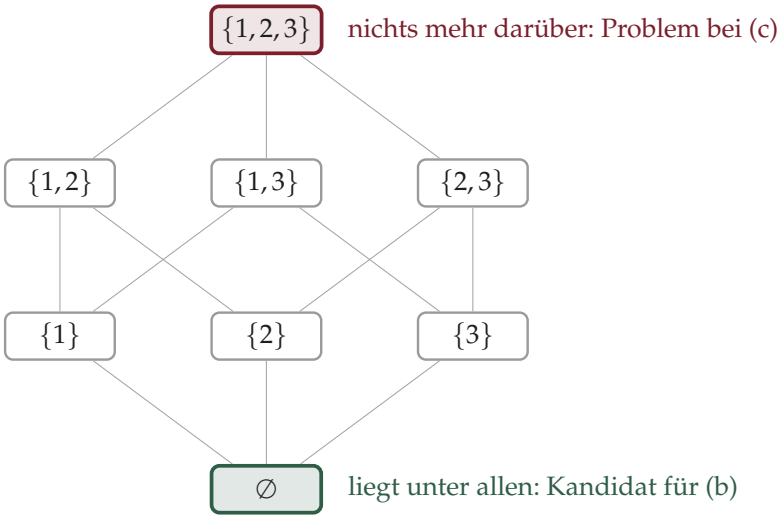
Die Elemente von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sind Teilmengen von $\mathbb{N}$, zum Beispiel

$$\emptyset, \quad \{5\}, \quad \{1,2,3\}, \quad \{2,4,6,8,\dots\}, \quad \{n \in \mathbb{N} \mid n > 100\}, \quad \mathbb{N}.$$

Wenn ihr in Aufgabe 1 „wählt“ oder der Gegner „wählt“, dann wählt ihr also immer eine solche Menge. Alles, was gewählt wird, muss eine Teilmenge von $\mathbb{N}$ sein. $\{0,1\}$ oder $\mathbb{Z}$ sind nicht erlaubt.

Ein kleines Modell zum Verstehen

$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ist unendlich groß und schwer vorstellbar. Deshalb schauen wir uns zuerst dieselben Aussagen über einer kleinen Menge an, etwa $M = \{1,2,3\}$ statt $\mathbb{N}$. Alle acht Teilmengen von M passen in ein Bild. Eine Linie von unten nach oben bedeutet: Die untere Menge ist echte Teilmenge der oberen, und es kommt genau ein Element dazu.



In diesem Bild sieht man alle vier Teilaufgaben auf einen Blick:

(a) Zu jedem Kästchen gibt es ein Kästchen, das gleich oder darüber liegt, zum Beispiel das Kästchen selbst.

(b) Es gibt ein Kästchen, das unter oder gleich jedem anderen liegt: $\emptyset$, ganz unten.

(c) Zu jedem Kästchen soll es eines *echt* darüber geben. Für das oberste Kästchen $\{1, 2, 3\}$ gibt es das nicht.

(d) Nimmt man das oberste Kästchen aus, hat jedes andere eine Linie nach oben.

Bei $\mathbb{N}$ ist es genauso: $\emptyset$ ist ganz unten, $\mathbb{N}$ ist ganz oben, nur liegen dazwischen unendlich viele Mengen.

(a) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$

Lesen

„Zu jeder Teilmenge A von $\mathbb{N}$ gibt es eine Teilmenge B von $\mathbb{N}$, die A enthält."

Spielen

Der Gegner wählt zuerst eine Menge A, etwa $A = \{2, 4, 6, \dots\}$. Dann bin ich dran und kenne A schon. Ich wähle einfach $B = A$. Das klappt bei jedem A, also habe ich eine Gewinnstrategie. **Die Aussage ist wahr.**

Beweis

> Sei $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ beliebig. Wähle $B := A$. Dann ist $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, weil $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Außerdem gilt $A \subseteq B$, denn für jedes x gilt $x \in A \Rightarrow x \in A$. Da A beliebig war, ist die Aussage bewiesen. □

Andere Wahlen, die auch funktionieren

- $B := \mathbb{N}$. Jede Teilmenge von $\mathbb{N}$ ist in $\mathbb{N}$ enthalten. Hier hängt B gar nicht von A ab. Damit hat man sogar die stärkere Aussage $\exists B\ \forall A : A \subseteq B$ gezeigt.
- $B := A \cup \{1\}$. Auch richtig, aber unnötig kompliziert.

Bei einem Existenzbeweis zählt nur, dass das gewählte Element passt. Das einfachste passende ist meistens das beste.

(b) $\exists A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \forall B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subseteq B$

Lesen

„Es gibt eine Teilmenge A von $\mathbb{N}$, die in *jeder* Teilmenge B von $\mathbb{N}$ enthalten ist."

Spielen

Diesmal ziehe ich zuerst und muss ein A festlegen, bevor ich weiß, welches B der Gegner wählt. Mein A muss also gegen jede mögliche Wahl des Gegners bestehen.

Probieren wir: $A = \{1\}$? Der Gegner wählt $B = \{2\}$, und $\{1\} \not\subseteq \{2\}$. Verloren. Jedes A, das irgendein Element k enthält, verliert gegen $B = \emptyset$ oder $B = \mathbb{N} \setminus \{k\}$. Also darf A gar kein Element enthalten: $A = \emptyset$. **Die Aussage ist wahr.**

Beweis

> Wähle $A := \emptyset$. Dann ist $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$, weil $\emptyset \subseteq \mathbb{N}$. Sei $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ beliebig. Zu zeigen ist $\emptyset \subseteq B$, also $\forall x : x \in \emptyset \Rightarrow x \in B$. Für jedes x ist die Voraussetzung $x \in \emptyset$ falsch, und eine Implikation mit falscher Voraussetzung ist wahr. Also gilt $\emptyset \subseteq B$. Da B beliebig war, ist die

Aussage bewiesen. □

(a) und (b) im Vergleich

	(a) $\forall A\ \exists B$	(b) $\exists A\ \forall B$
wer zieht zuerst	der Gegner wählt A	ich wähle A
Abhängigkeit	B darf von A abhängen	A darf nicht von B abhängen
Beweis beginnt mit	„Sei A beliebig.“	„Wähle $A := \emptyset$.“
im Bild	jedes Kästchen hat eines darüber	es gibt ein Kästchen ganz unten

Warnung: Die Reihenfolge ist nicht egal

Dass (a) und (b) beide wahr sind, liegt an der konkreten Aussage. Ein Beispiel über $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, bei dem das Vertauschen alles ändert:

$$\forall A\ \exists B : B = A \quad \text{ist wahr,} \qquad \exists B\ \forall A : B = A \quad \text{ist falsch.}$$

Links antworte ich auf jedes A mit $B = A$. Rechts müsste eine einzige Menge B gleich jeder Menge A sein. Der Gegner wählt einfach ein $A \neq B$, etwa $A = \emptyset$ falls $B \neq \emptyset$, sonst $A = \mathbb{N}$. Man muss jede Reihenfolge einzeln prüfen.

(c) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B$

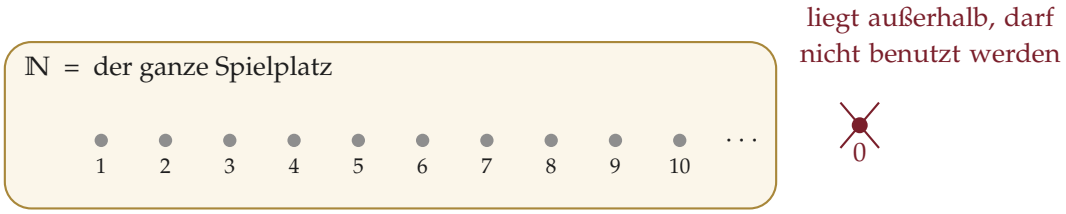
Lesen

„Zu jeder Teilmenge A von $\mathbb{N}$ gibt es eine Teilmenge B von $\mathbb{N}$, die echt größer ist als A."

Spielen

Der Gegner wählt A. Bei $A = \{1,2\}$ antworte ich mit $B = \{1,2,3\}$, gewonnen. Bei $A = \{2,4,6,\dots\}$ antworte ich mit $B = A \cup \{1\}$, gewonnen.

Aber der Gegner darf sich das ungünstigste A aussuchen. Im kleinen Modell war das das oberste Kästchen. Hier ist es $A = \mathbb{N}$. Eine echte Obermenge von $\mathbb{N}$ müsste ein Element enthalten, das nicht in $\mathbb{N}$ liegt, zum Beispiel 0. Dann wäre sie aber keine Teilmenge von $\mathbb{N}$ mehr und damit kein erlaubter Zug. Ich habe keine Antwort. **Die Aussage ist falsch.**



Die Verneinung Schritt für Schritt

Um zu widerlegen, beweisen wir die Verneinung. Wir schieben das $\neg$ nach innen:

$$\begin{aligned} & \neg\, \forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B \\ \iff & \exists A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \neg\, \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B \\ \iff & \exists A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \forall B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \neg(A \subsetneq B) \end{aligned}$$

In Worten: „Es gibt eine Teilmenge A von $\mathbb{N}$, zu der keine Teilmenge B von $\mathbb{N}$ echt größer ist." Im Spielbild haben jetzt die Rollen getauscht: Ich wähle A, der Gegner sucht ein B.

Beweis der Verneinung

> Wähle $A := \mathbb{N}$. Dann ist $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Sei $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ beliebig. Wir zeigen $\neg(\mathbb{N} \subsetneq B)$ durch Widerspruch.
> Angenommen, $\mathbb{N} \subsetneq B$. Dann gilt $\mathbb{N} \subseteq B$ und $\mathbb{N} \neq B$. Wegen $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ gilt außerdem $B \subseteq \mathbb{N}$. Aus $\mathbb{N} \subseteq B$ und $B \subseteq \mathbb{N}$ folgt $B = \mathbb{N}$. Das widerspricht $\mathbb{N} \neq B$. Also ist die Annahme falsch, und es gilt $\neg(\mathbb{N} \subsetneq B)$.
> Da B beliebig war, ist die Verneinung bewiesen und Aussage (c) widerlegt. □

Typische Fehler bei (c)

- „Für $A = \{1,2\}$ klappt es mit $B = \{1,2,3\}$, also ist die Aussage wahr." Ein Beispiel beweist kein $\forall$. Der Gegner sucht sich das schwierigste A aus.
- $B = \mathbb{N} \cup \{0\}$ oder $B = \mathbb{Z}$ wählen. Das sind keine Elemente von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, also keine

erlaubten Züge.

- Beim Verneinen nur einen Quantor umdrehen: $\forall A\ \forall B : \neg(\dots)$ oder $\exists A\ \exists B : \neg(\dots)$ sind beide falsch verneint.
- $\neg(A \subsetneq B)$ mit $B \subsetneq A$ verwechseln. „A ist nicht echt kleiner als B“ heißt nicht „B ist echt kleiner als A“. Zwei Mengen können auch unvergleichbar sein, etwa $\{1\}$ und $\{2\}$.

(d) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq \mathbb{N} \Rightarrow \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \subsetneq B$

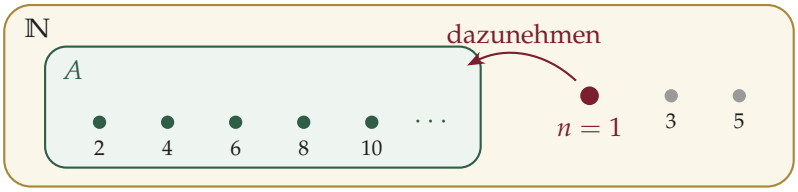
Lesen

„Für jede Teilmenge A von $\mathbb{N}$ gilt: Wenn A nicht ganz $\mathbb{N}$ ist, dann gibt es eine Teilmenge B von $\mathbb{N}$, die echt größer ist als A."

(d) ist also (c) mit genau der Ausnahme, die (c) zu Fall gebracht hat. Das ist ein typisches Vorgehen in der Mathematik: Findet man ein Gegenbeispiel, fragt man, ob die Aussage ohne dieses eine Problem stimmt.

Spielen

Der Gegner wählt ein A, aber nur eines mit $A \subsetneq \mathbb{N}$. Das oberste Kästchen ist ihm verboten. Weil A nicht ganz $\mathbb{N}$ ist, fehlt in A mindestens eine natürliche Zahl n. Ich nehme sie dazu: $B = A \cup \{n\}$. **Die Aussage ist wahr.**



Beispiel: A = gerade Zahlen. 1 fehlt in A, also $B = A \cup \{1\}$.

Beweis

Sei $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ beliebig, und es gelte $A \subsetneq \mathbb{N}$. *(Voraussetzung der Implikation)*
Wegen $A \subsetneq \mathbb{N}$ ist $A \neq \mathbb{N}$. Es gibt also ein $n \in \mathbb{N}$ mit $n \notin A$. Denn gäbe es keines, so läge jedes $n \in \mathbb{N}$ in A, also $\mathbb{N} \subseteq A$, und zusammen mit $A \subseteq \mathbb{N}$ wäre $A = \mathbb{N}$.
Wähle $B := A \cup \{n\}$. Wir prüfen:

- $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$: $A \subseteq \mathbb{N}$ und $n \in \mathbb{N}$, also $B \subseteq \mathbb{N}$.
- $A \subseteq B$: Jedes Element von A liegt auch in $A \cup \{n\}$.
- $A \neq B$: Es ist $n \in B$, aber $n \notin A$.

Also $A \subsetneq B$. Da A beliebig war, ist die Aussage bewiesen. □

Typische Fehler bei (d)

- Nicht begründen, warum es ein $n \in \mathbb{N} \setminus A$ gibt.
- $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ nicht prüfen. Gerade nach (c) sollte man das immer kurz hinschreiben.
- $A \neq B$ nur behaupten, statt das Element n als Zeugen zu nennen.
- Die Struktur verwechseln: Das $\exists B$ steht *innerhalb* der Implikation. Man darf B also erst wählen, nachdem man $A \subsetneq \mathbb{N}$ vorausgesetzt hat, und darf diese Voraussetzung dabei benutzen.

Was passiert bei (d) mit $A = \mathbb{N}$?

Für $A = \mathbb{N}$ ist die Voraussetzung $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{N}$ falsch. Eine Implikation mit falscher Voraussetzung ist wahr. Der Fall, an dem (c) gescheitert ist, macht (d) also keine Probleme. Das ist genau der Trick der Implikation aus Blatt 1.

Zusammenfassung von Aufgabe 1

	Wert	entscheidende Wahl	Idee
(a)	wahr	ich: $B = A$	jede Menge ist Teilmenge von sich selbst
(b)	wahr	ich: $A = \emptyset$	$\emptyset$ liegt in jeder Menge
(c)	falsch	Gegner: $A = \mathbb{N}$	über $\mathbb{N}$ ist kein Platz mehr
(d)	wahr	ich: $B = A \cup \{n\}, n \notin A$	fehlt etwas, kann man es dazunehmen

Aufgabe 2: Die Produktordnung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Aufgabe 2

Wir betrachten auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ die Relation $\leq$ definiert durch

$$(a, b) \leq (c, d) \quad :\Longleftrightarrow \quad (a \leq c) \wedge (b \leq d).$$

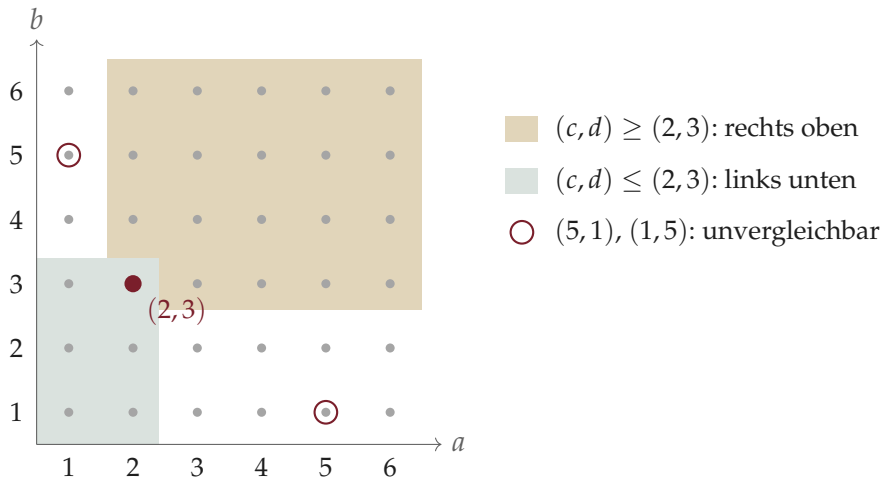
(a) Zeigen Sie, dass $\leq$ eine Halbordnung, aber keine Totalordnung auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist.

(b) Untersuchen Sie, ob $\leq$ auch eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ist.

Wie fange ich an?

Ein Paar ist „kleiner oder gleich“ einem anderen, wenn es in *beiden* Komponenten kleiner oder gleich ist. Zeichnet $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ als Gitter und markiert, welche Punkte mit einem festen Punkt vergleichbar sind. Danach prüft ihr jede Eigenschaft komponentenweise.

Erst verstehen: das Gitterbild



Für den Punkt $(2,3)$ gilt: Alle Punkte rechts oben sind größer oder gleich, alle Punkte links unten kleiner oder gleich. Die Punkte links oben und rechts unten sind mit $(2,3)$ *gar nicht vergleichbar*. Bei $(5,1)$ ist die erste Komponente größer, die zweite kleiner.

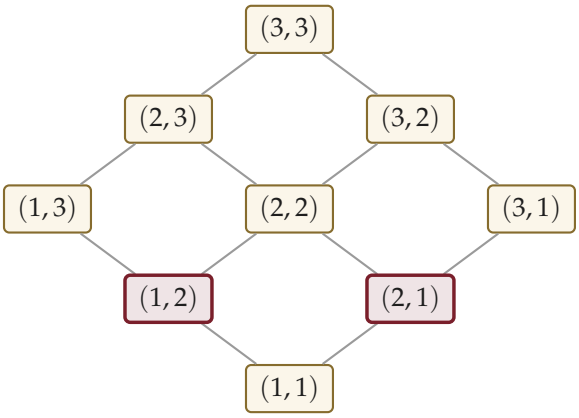
Ein Beispiel aus dem Alltag

Zwei Laptops, beschrieben als (RAM in GB, Anzahl Kerne):

- $(8,4)$ gegen $(16,8)$: Der zweite ist in beiden Werten besser, also $(8,4) \leq (16,8)$.
- $(16,2)$ gegen $(8,8)$: Der erste hat mehr RAM, der zweite mehr Kerne. Keiner ist in beidem besser, die beiden sind unvergleichbar.

Das Hasse-Diagramm

Für die Punkte mit Koordinaten zwischen 1 und 3 sieht die Ordnung so aus. Eine Linie nach oben bedeutet „größer, und es ist nur eine Komponente um 1 gewachsen“:



$(1,2)$ und $(2,1)$ stehen nebeneinander, keine Linie verbindet sie: unvergleichbar.

Bei einer Totalordnung wären alle Elemente in einer einzigen Kette übereinander angeordnet. Hier gibt es Elemente auf gleicher Höhe, die nicht verbunden sind.

(a) Halbordnung

Alle drei Eigenschaften folgen komponentenweise aus den Eigenschaften von $\leq$ auf $\mathbb{N}$.

> **Reflexiv.** Sei $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Es gilt $a \leq a$ und $b \leq b$, also $(a,b) \leq (a,b)$.
> **Antisymmetrisch.** Seien $(a,b),(c,d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ mit $(a,b) \leq (c,d)$ und $(c,d) \leq (a,b)$. Dann gilt
>
> $$a \leq c, \quad b \leq d, \quad c \leq a, \quad d \leq b.$$
>
> Aus $a \leq c$ und $c \leq a$ folgt $a = c$, aus $b \leq d$ und $d \leq b$ folgt $b = d$. Also $(a,b) = (c,d)$.
> **Transitiv.** Seien $(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ mit $(a,b) \leq (c,d)$ und $(c,d) \leq (e,f)$. Dann ist $a \leq c \leq e$, also $a \leq e$, und $b \leq d \leq f$, also $b \leq f$. Damit $(a,b) \leq (e,f)$.
> Also ist $\leq$ eine Halbordnung. □

(a) Keine Totalordnung

Totalität heißt $\forall x,y : x \leq y \vee y \leq x$. Die Verneinung ist $\exists x,y : x \not\leq y \wedge y \not\leq x$. Ein einziges unvergleichbares Paar reicht.

> Wir betrachten $(1,2)$ und $(2,1)$.
> - $(1,2) \leq (2,1)$ würde $1 \leq 2$ *und* $2 \leq 1$ bedeuten. Das zweite ist falsch.
> - $(2,1) \leq (1,2)$ würde $2 \leq 1$ *und* $1 \leq 2$ bedeuten. Das erste ist falsch.
>
> Also sind $(1,2)$ und $(2,1)$ nicht vergleichbar, und $\leq$ ist keine Totalordnung. □

(b) Keine Äquivalenzrelation

Eine Äquivalenzrelation muss symmetrisch sein. Ein Gegenbeispiel genügt:

> Es gilt $(1,1) \leq (2,2)$, denn $1 \leq 2$ und $1 \leq 2$. Aber $(2,2) \leq (1,1)$ gilt nicht, denn $2 \leq 1$ ist falsch. Also ist $\leq$ nicht symmetrisch und damit keine Äquivalenzrelation. □

Kleine Zusatzüberlegung

Kann eine Relation gleichzeitig Halbordnung und Äquivalenzrelation sein? Ja, aber nur die Gleichheit. Wenn $x \leq y$ gilt, folgt aus der Symmetrie $y \leq x$ und aus der Antisymmetrie dann $x = y$. Es bleiben also nur Paare der Form $x \leq x$ übrig.

Typische Fehler bei Aufgabe 2

- Antisymmetrisch mit „nicht symmetrisch“ verwechseln. Antisymmetrisch ist eine eigene Eigenschaft mit eigener Definition.
- Die Halbordnung nur an Zahlenbeispielen nachrechnen. Beispiele beweisen kein $\forall$.
- „Nicht total“ allgemein beweisen wollen. Ein konkretes Paar reicht und ist sauberer.
- Die Definition mit „oder“ statt „und“ lesen.

Aufgabe 3: Vollständige Induktion

Aufgabe 3

Beweisen Sie durch vollständige Induktion:

(a) Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist die Summe der ersten n ungeraden natürlichen Zahlen gleich n^2.

(b) Ist $(X, \leq)$ eine Totalordnung, dann gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$: Jede n-elementige Teilmenge $A \subseteq X$ besitzt ein größtes Element, also ein Element $a \in A$ mit $a \geq x$ für alle $x \in A$.
Hinweis: Ist $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq X$ mit $|A| = n+1$, $a \in A$ und $B = A \setminus \{a\}$, dann gilt $|B| = n$.

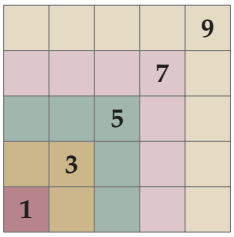
(a) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$

Erst ausprobieren

n	Summe der ersten n ungeraden Zahlen	n^2
1	$1 = 1$	1
2	$1 + 3 = 4$	4
3	$1 + 3 + 5 = 9$	9
4	$1 + 3 + 5 + 7 = 16$	16
5	$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$	25

Die n-te ungerade Zahl ist $2n - 1$ (für $n = 1, 2, 3$ ergibt das $1, 3, 5$). Die Tabelle macht die Formel plausibel, beweist sie aber nicht. Dafür braucht man Induktion.

Ein Bild, das die Formel erklärt



Jede neue ungerade Zahl ist ein Winkel, der das Quadrat um eine Zeile und eine Spalte vergrößert. Der n-te Winkel hat $n + n - 1 = 2n - 1$ Kästchen.

Der Induktionsschritt steckt schon im Bild: Vom $n \times n$-Quadrat zum $(n+1) \times (n+1)$-Quadrat kommt genau ein Winkel mit $2(n+1) - 1 = 2n + 1$ Kästchen dazu.

Beweis

> Für $n \in \mathbb{N}$ sei $A(n)$ die Aussage $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$.
> **IA** ($n = 1$): Die linke Seite besteht nur aus dem Summanden $2 \cdot 1 - 1 = 1$, die rechte Seite ist $1^2 = 1$. Also gilt $A(1)$.
> **IS**: Sei $n \in \mathbb{N}$, und es gelte $A(n)$, also $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$ (IV). Zu zeigen ist

$A(n+1)$:

$$1+3+\cdots+(2n-1)+\big(2(n+1)-1\big)=(n+1)^2.$$

Wir rechnen die linke Seite aus und benutzen die IV für die ersten n Summanden:

$$\underbrace{1+3+\cdots+(2n-1)}_{=n^2 \text{ nach IV}}+(2n+1) \;=\; n^2+2n+1 \;=\; (n+1)^2.$$

Im letzten Schritt steht die erste binomische Formel. Damit gilt $A(n+1)$. □

Der Trick für fast jede Summeninduktion

Im IS schreibt man die Summe bis $n+1$ als *Summe bis n plus letzter Summand*. Auf die Summe bis n wendet man die IV an, dann bleibt eine einfache Rechnung. Mit Summenzeichen:

$$\sum_{k=1}^{n+1}(2k-1)=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)+\big(2(n+1)-1\big).$$

Typische Fehler bei (a)

- Den neuen Summanden falsch bestimmen. Er ist $2(n+1)-1=2n+1$, nicht $2n-1$ und nicht $2n+3$.
- Die zu zeigende Gleichung als wahr hinschreiben und dann „auf beiden Seiten umformen“, bis $0=0$ dasteht. Man rechnet sauberer von einer Seite zur anderen.
- Die IV nicht benutzen, sondern die Formel einfach für $n+1$ hinschreiben.

(b) Jede endliche Teilmenge hat ein größtes Element

Diese Teilaufgabe war im Tutorium die schwierigste. Deshalb gehen wir sie in mehreren Schritten an: zuerst verstehen, was die Aussage bedeutet, dann warum die Voraussetzungen nötig sind, dann ein konkreter Durchlauf und erst danach der Beweis.

Schritt 1: Was bedeuten die Begriffe?

- $(X, \leq)$ ist eine *Totalordnung*: $\leq$ ist reflexiv, antisymmetrisch, transitiv, und je zwei Elemente sind vergleichbar. Beispiele sind $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{R}, \leq)$ oder Wörter mit der alphabetischen Ordnung.
- Ein *größtes Element* von A ist ein $a \in A$ mit $a \geq x$ für alle $x \in A$. Es muss selbst in A liegen.
- $|A| = n$ heißt: A hat genau n Elemente.

Beispiele

- In $(\mathbb{N}, \leq)$: $A = \{4, 9, 2, 7\}$ hat das größte Element 9.
- In den Wörtern mit alphabetischer Ordnung: $A = \{\text{Tafel}, \text{Kreide}, \text{Uni}\}$ hat das größte Element „Uni“.
- In $(\mathbb{R}, \leq)$: $A = \{-3,\ 0{,}5,\ \pi\}$ hat das größte Element π.

Schritt 2: Warum braucht man „total“ und „endlich“?

Es lohnt sich zu sehen, dass der Satz ohne seine Voraussetzungen falsch wird. Dann versteht man, wo im Beweis sie gebraucht werden.

Gegenbeispiel 1: ohne Totalität

Nehmt die Produktordnung aus Aufgabe 2 und $A = \{(1,2), (2,1)\}$. Ein größtes Element müsste größer oder gleich beiden sein. Aber $(1,2)$ und $(2,1)$ sind unvergleichbar, keines ist $\geq$ dem anderen. Also hat A kein größtes Element, obwohl A nur zwei Elemente hat.

Gegenbeispiel 2: ohne Endlichkeit

$(\mathbb{N}, \leq)$ ist eine Totalordnung, aber $\mathbb{N}$ selbst hat kein größtes Element: Zu jedem m ist $m+1$ größer. Der Satz spricht deshalb nur über Mengen mit n Elementen für ein $n \in \mathbb{N}$, also über endliche Mengen.

Schritt 3: Was genau wird per Induktion bewiesen?

Das ist der Punkt, an dem im Tutorium die meisten gehangen haben. Die Aussage $A(n)$, die wir für jedes n zeigen, enthält selbst schon einen Allquantor:

Die Induktionsaussage

Für $n \in \mathbb{N}$ sei $\mathcal{A}(n)$ die Aussage:

$$\mathcal{A}(n): \qquad \forall A \subseteq X \text{ mit } |A| = n: \ A \text{ besitzt ein größtes Element.}$$

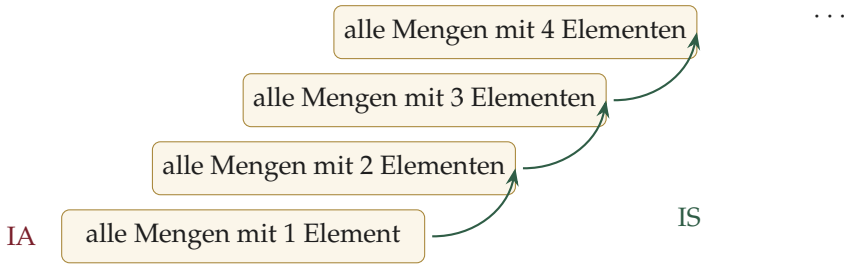
$\mathcal{A}(1)$ spricht über *alle* einelementigen Teilmengen, $\mathcal{A}(2)$ über *alle* zweielementigen, und so weiter.

(Ich schreibe hier $\mathcal{A}(n)$ statt $A(n)$, damit es nicht mit der Menge A verwechselt wird.)

Daraus folgt, was die IV hergibt und was der IS zeigen muss:

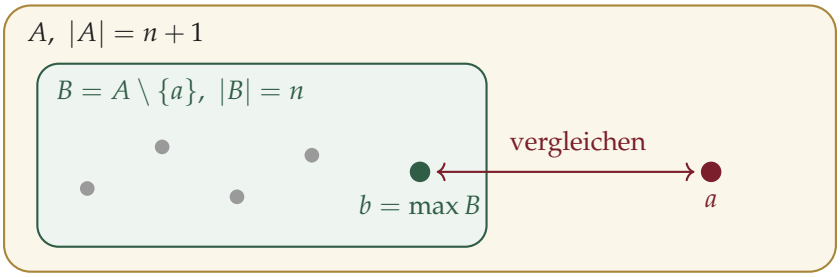
IV *Jede* Teilmenge mit n Elementen hat ein größtes Element. Wir dürfen das auf jede n-elementige Menge anwenden, die wir im Beweis antreffen, auch auf eine, die wir uns selbst basteln.

IS Für *jede* Teilmenge mit $n+1$ Elementen zeigen, dass sie ein größtes Element hat. Wir beginnen also mit „Sei $A \subseteq X$ mit $|A| = n+1$ beliebig."



Schritt 4: Die Idee in Bildern

Gegeben ist eine Menge A mit $n+1$ Elementen. Wir wollen ihr größtes Element finden und dürfen dabei benutzen, dass Mengen mit n Elementen eines haben.

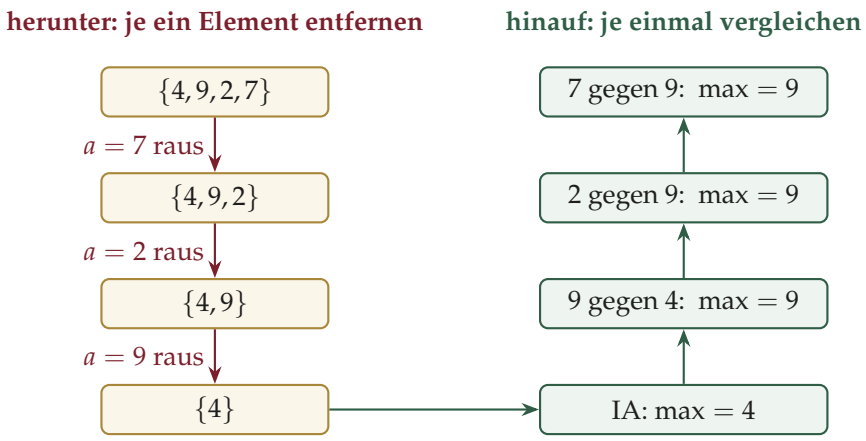


1. Nimm irgendein Element a aus A heraus.
2. Der Rest $B = A \setminus \{a\}$ hat n Elemente. Nach IV hat B ein größtes Element, nennen wir es b.
3. Jetzt gibt es nur noch zwei Kandidaten für das größte Element von A: a und b. Alle anderen Elemente liegen in B und sind $\leq b$.

4. Weil die Ordnung total ist, kann man a und b vergleichen. Der größere von beiden ist das größte Element von A.

Schritt 5: Ein Durchlauf mit konkreten Zahlen

Nehmt $X = \mathbb{N}$ und $A = \{4, 9, 2, 7\}$. Wir tun so, als wüssten wir nicht, dass 9 das größte Element ist, und folgen genau der Idee. Dabei sieht man, dass die IV selbst wieder auf dieselbe Weise funktioniert.



Beim Herunterlaufen wird jedes Mal ein Element entfernt, bis nur noch eines übrig ist. Dort greift der IA. Beim Hinauflaufen wird auf jeder Stufe genau ein Vergleich gemacht, und das ist der IS. Der Induktionsbeweis sagt: Weil jede einzelne Stufe funktioniert, funktioniert die ganze Treppe, für jede Mengengröße.

Wichtig: Welches Element man herausnimmt, ist egal. Hätten wir bei $\{4, 9, 2, 7\}$ zuerst die 9 herausgenommen, wäre $\max\{4, 2, 7\} = 7$ gewesen, und der Vergleich 9 gegen 7 hätte wieder 9 ergeben.

Für Informatiker

Der Beweis ist wörtlich ein rekursiver Algorithmus:

```
def maximum(A):
   if len(A) == 1:
      return das einzige Element von A                    IA
   a = irgendein Element von A
   b = maximum(A ohne a)                                  IV
   return a if a >= b else b                  IS, braucht Totalität
```

Der rekursive Aufruf terminiert, weil die Menge jedes Mal um ein Element kleiner wird. Die Induktion ist der Beweis, dass dieser Algorithmus korrekt ist.

Schritt 6: Der vollständige Beweis

Für $n \in \mathbb{N}$ sei $\mathcal{A}(n)$ die Aussage: „Jede Teilmenge $A \subseteq X$ mit $|A| = n$ besitzt ein größtes Element."
IA ($n = 1$): Sei $A \subseteq X$ mit $|A| = 1$. Dann ist $A = \{a\}$ für ein $a \in X$. Für jedes $x \in A$ ist $x = a$, also $a \geq x$ (Reflexivität). Außerdem liegt a in A. Also ist a das größte Element von A.
IS: Sei $n \in \mathbb{N}$, und es gelte $\mathcal{A}(n)$ (IV). Sei $A \subseteq X$ mit $|A| = n + 1$ beliebig.
Weil A mindestens ein Element hat, gibt es ein $a \in A$. Setze $B := A \setminus \{a\}$. Nach dem Hinweis gilt $|B| = n$. Nach IV besitzt B ein größtes Element b, also $b \in B$ und $b \geq x$ für alle $x \in B$.
Da $\leq$ total ist, gilt $a \leq b$ oder $b \leq a$. Wir setzen

$$c := \begin{cases} b, & \text{falls } a \leq b, \\ a, & \text{sonst (dann } b \leq a\text{).} \end{cases}$$

In beiden Fällen liegt c in A, denn $a \in A$ und $b \in B \subseteq A$.
Es bleibt zu zeigen: $c \geq d$ für alle $d \in A$. Sei $d \in A$ beliebig. Dann ist $d = a$ oder $d \in B$. Das ergibt vier Fälle:

	$d = a$	$d \in B$
Fall $a \leq b$, also $c = b$	$c = b \geq a = d$	$c = b \geq d$, weil b größtes Element von B
Fall $b \leq a$, also $c = a$	$c = a = d$, also $c \geq d$	$c = a \geq b \geq d$, also $c \geq d$ (Transitivität)

In allen Fällen gilt $c \geq d$. Also ist c das größte Element von A, und $\mathcal{A}(n+1)$ ist gezeigt. □

Wo welche Eigenschaft gebraucht wurde

Reflexivität	im IA: $a \geq a$
Totalität	im IS: a und b sind vergleichbar
Transitivität	im IS, Fall rechts unten: aus $a \geq b$ und $b \geq d$ folgt $a \geq d$
Endlichkeit	steckt im Induktionsprinzip: Es geht um Mengen mit n Elementen

Schritt 7: Häufige Fragen aus dem Tutorium

„Warum darf ich die IV auf B anwenden? Ich habe B doch selbst gebaut."
Gerade deshalb. Die IV sagt: *Jede* n-elementige Teilmenge von X hat ein größtes Element. B ist eine n-elementige Teilmenge von X, also gilt es auch für B. Es ist egal, woher B kommt.

„Kann ich nicht einfach mit einer n-elementigen Menge anfangen und ein Element dazunehmen?"
Das ist gefährlich. Der IS muss eine Aussage über *jede* $(n+1)$-elementige Menge machen. Wenn man von einer n-elementigen Menge ausgeht und etwas dazunimmt, muss man zusätzlich begründen, dass man so wirklich jede $(n+1)$-elementige Menge erreicht. Der sichere Weg

ist der aus dem Hinweis: mit einer beliebigen $(n+1)$-elementigen Menge anfangen und ein Element herausnehmen.

„Warum zwei Fälle für c? Ich nehme einfach $c = \max\{a, b\}$."
Das ist dasselbe, nur kürzer geschrieben. Aber $\max\{a, b\}$ existiert erst, *weil* a und b vergleichbar sind. Genau an dieser Stelle wird die Totalität benutzt, und das sollte im Beweis sichtbar sein.

„Muss ich zeigen, dass c in A liegt?"
Ja. Ein größtes Element von A muss in A liegen. Ohne diesen Satz wäre c nur eine obere Schranke.

Typische Fehler bei (b)

- Die Induktionsaussage nicht hinschreiben. Dann ist unklar, was die IV überhaupt sagt.
- IV als „Jede endliche Menge hat ein größtes Element" formulieren. Das ist die Behauptung selbst, nicht die IV.
- Nur zeigen, dass $c \in A$ ist, aber nicht, dass $c \geq d$ für alle $d \in A$ gilt.
- Den Fall $d \in B$ bei $c = a$ vergessen. Dort braucht man die Transitivität.
- Nicht erwähnen, wo die Totalität benutzt wird.

Selbsttest

Die Lösungen stehen auf den folgenden Seiten.

Selbsttest 1: Wahr oder falsch?

Entscheidet und begründet mit dem Spielbild oder einem Beweis.

(a) $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \in \mathbb{N} : m < n$

(b) $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \in \mathbb{N} : m \geq n$

(c) $\exists m \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N} : m \leq n$

(d) $\exists A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \forall B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : B \subseteq A$

(e) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\ \exists B \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : A \cap B = \emptyset$

Selbsttest 2: Verneinen

Verneint die folgenden Aussagen so, dass kein $\neg$ mehr vor einem Quantor steht.

(a) $\forall x\ \exists y\ \forall z : P(x, y, z)$

(b) $\forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \big(A \neq \emptyset \Rightarrow \exists n \in A\ \forall m \in A : n \leq m\big)$

Selbsttest 3: Tabelle lesen

	y_1	y_2	y_3
x_1	✓	✓	✓
x_2		✓	
x_3			

Welche der vier Aussagen $\forall x\,\exists y$, $\exists y\,\forall x$, $\exists x\,\forall y$, $\forall y\,\exists x$ sind wahr?

Selbsttest 4: Relationen

Auf $\mathbb{N}$ sei $a \sim b :\iff a + b$ gerade. Ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation? Eine Halbordnung?

Selbsttest 5: Induktion

(a) Zeigt per Induktion: $2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n(n + 1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

(b) Formuliert und beweist die Version von Aufgabe 3(b) für das *kleinste* Element. Was ändert sich?

Lösungen zum Selbsttest

Selbsttest 1

(a) **Falsch.** Der Gegner wählt $n = 1$. Es gibt kein $m \in \mathbb{N}$ mit $m < 1$, weil $0 \notin \mathbb{N}$.

(b) **Wahr.** Zu n wähle $m = n$.

(c) **Wahr.** Wähle $m = 1$. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ gilt $1 \leq n$.

(d) **Wahr.** Wähle $A = \mathbb{N}$. Jedes $B \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ist Teilmenge von $\mathbb{N}$. Das ist das „oberste Kästchen“.

(e) **Wahr.** Zu A wähle $B = \emptyset$. Oder $B = \mathbb{N} \setminus A$, das hängt dann von A ab und funktioniert auch.

Selbsttest 2

(a) $\exists x\, \forall y\, \exists z : \neg P(x, y, z)$

(b) $\exists A \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \big(A \neq \emptyset \;\wedge\; \forall n \in A\; \exists m \in A : n > m\big)$.
Die Implikation wird zu „Voraussetzung und nicht Folgerung“, und $\neg(n \leq m)$ ist $n > m$. Die ursprüngliche Aussage (jede nichtleere Teilmenge von $\mathbb{N}$ hat ein kleinstes Element) ist übrigens wahr, die Verneinung also falsch.

Selbsttest 3

- $\forall x\, \exists y$: **falsch**, Zeile x_3 ist leer.
- $\exists y\, \forall x$: **falsch**, keine Spalte ist voll.
- $\exists x\, \forall y$: **wahr**, Zeile x_1 ist voll.
- $\forall y\, \exists x$: **wahr**, jede Spalte hat in Zeile x_1 einen Haken.

Hier ist $\exists x\, \forall y$ wahr, aber $\forall x\, \exists y$ falsch. Das zeigt, dass es auch auf die *Variablen* ankommt, nicht nur auf die Reihenfolge der Zeichen $\forall$ und $\exists$.

Selbsttest 4

Äquivalenzrelation: ja. Reflexiv: $a + a = 2a$ ist gerade. Symmetrisch: $a + b = b + a$. Transitiv: Sind $a + b$ und $b + c$ gerade, dann auch $(a + b) + (b + c) = a + c + 2b$, und damit $a + c$. Die Relation sagt „a und b haben dieselbe Parität“. Es gibt zwei Klassen: die geraden und die ungeraden Zahlen.
Halbordnung: nein. Nicht antisymmetrisch: $1 \sim 3$ und $3 \sim 1$, aber $1 \neq 3$.

Selbsttest 5

(a) IA: $2 = 1 \cdot 2$. IS: Es gelte $2 + \cdots + 2n = n(n+1)$. Dann

$$2 + \cdots + 2n + 2(n+1) = n(n+1) + 2(n+1) = (n+1)(n+2).$$

(b) Aussage: In einer Totalordnung hat jede n-elementige Teilmenge ein kleinstes Element, also ein $a \in A$ mit $a \leq x$ für alle $x \in A$. Der Beweis ist derselbe, nur mit $\leq$ und $\geq$ vertauscht: Nimm a heraus, $B = A \setminus \{a\}$ hat nach IV ein kleinstes Element b, und c ist der kleinere von a und b.

Was ihr aus Blatt 2 mitnehmen solltet

1. Quantoren liest man von links nach rechts. Bei $\forall\exists$ darf das Gewählte vom Vorherigen abhängen, bei $\exists\forall$ nicht.
2. Verneinen heißt: jeden Quantor umdrehen, Reihenfolge behalten, $\neg$ nach innen schieben.
3. Eine Eigenschaft für alle Elemente beweist man allgemein, widerlegt sie aber mit einem Gegenbeispiel.
4. Induktion: IA, IV für ein festes n, IS mit Benutzung der IV. Enthält die Aussage selbst ein „für alle“, schreibt man sie vorher genau auf.

Wenn etwas unklar bleibt, fragt mich gern im Tutorium.

Mirkan Deniz Günkaya